

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Информационная безопасность баз данных”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Инфологическое моделирование баз данных по методу «сущность-связь»

Выполнила:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348



Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна,
ассистент ФБИТ

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ХОД РАБОТЫ	4
Описание ограничений на сущности моделируемой базы данных	6
Выделение сущностей и построение ER-диаграммы	8
Преобразование ER-диаграммы в схему отношений	13
Приведение схемы предварительных отношений к 3НФ	15
Моделирование уровня представлений ИС IT-компании	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучение способов семантического представления баз данных (БД), получение навыков инфологического проектирования с использованием нотации «сущность-связь».

Для достижения цели необходимо выполнить следующие **задачи**:

- выбрать информационную систему (ИС), для которой будет составлена база данных;
- используя метод «сущность-связь», провести моделирование базы данных для выбранной ИС:
 - системный анализ информационной системы;
 - выделение сущностей и построение ER-диаграмм;
 - преобразование ER-диаграммы в схему отношений с помощью правил формирования предварительных отношений;
 - приведение отношений БД к 3НФ;
 - создание по крайней мере 2 представлений (view) на каждого потребителя информации из вашей БД.

ХОД РАБОТЫ

В качестве информационной системы, для которой будет составлена база данных (БД), выбрана «Информационная система управления доступом в IT-компаниях». Разрабатываемая БД является ядром системы управления доступом и **автоматизирует ключевые процессы безопасности**:

- централизованный учет сотрудников с поддержкой смены ролей и команд;
- динамический контроль доступа на основе текущих статусов сотрудников;
- гибкое управление ролевыми и командными политиками доступа;
- мониторинг активных и архивных команд/ролей;
- хранение статусов пользователей;
- полный аудит всех операций доступа.

Источниками данных для разрабатываемой БД являются:

- HR-система: персональные данные сотрудников, должности;
- IT-отдел: информация о ресурсах, системах, помещениях;
- администратор ИБ: политики безопасности, шаблоны доступов;
- руководители подразделений: назначение в команды, запросы на доступ;
- системы мониторинга: автоматическое логирование действий доступа.

Потребителями информации из разрабатываемой БД являются:

- администратор ИБ – полный контроль над системой, управление политиками;
- руководители команд – владение всеми ресурсами, необходимыми для работы команды, и регулирование состава команды;
- сотрудники – просмотр своих прав, текущего статуса;
- аудиторы – просмотр логов и отчетов для проверки соответствия требованиям безопасности;
- служба безопасности – мониторинг подозрительной активности через статусный контроль.

На выходе пользователи ИС, включающей БД, получают информацию в виде:

- персональные рабочие панели сотрудников с организованным представлением информации о ролях, статусах и доступных ресурсах;
- интерактивные таблицы с сортировкой и фильтрацией по параметрам системы доступа: текущим статусам сотрудников, типам ресурсов, уровням ролевых и командных прав, срокам действия временных доступов;

— отчеты по статистике доступов с учетом статусных ограничений и ролевых политик.

Описание ограничений на сущности моделируемой базы данных

Каждый сотрудник IT-компании работает в рамках одной основной роли, которая определяет его должностные обязанности и базовый уровень доступа к корпоративным ресурсам. Роли в компании иерархически организованы по уровням безопасности (мандатная модель разграничения доступа). Сотрудники могут объединяться в рабочие команды для выполнения проектных задач, при этом каждый сотрудник может состоять только в одной активной команде одновременно, что обеспечивает фокус на текущих проектных обязанностях.

Команды характеризуются следующими параметрами: уникальное название команды, идентификатор руководителя команды и статус активности. Ресурсы компании, включая физические помещения, информационные системы и оборудование, классифицируются по типам и уровням безопасности, что позволяет устанавливать гранулярную систему контроля доступа.

Критическим компонентом системы является контроль текущих статусов сотрудников. Каждый сотрудник имеет актуальный статус, который динамически влияет на его права доступа. Система поддерживает следующие основные статусы: активная работа, отпуск, больничный, уволен, отсутствие на рабочем месте. При смене статуса автоматически пересчитываются права доступа, что обеспечивает безопасность компании. Например, сотрудник в статусе «отпуск» не может получить доступ к критически важным системам.

Можно выделить следующие ограничения на связи и информацию для разрабатываемой БД:

- один сотрудник не может иметь несколько активных ролей одновременно, но обязательно должен иметь какую-нибудь одну;
- сотрудник не может состоять в нескольких активных командах в один момент времени, но может работать один;
- неактивные сотрудники автоматически лишаются всех прав доступа;
- доступ к ресурсу предоставляется только в том случае, если уровень безопасности роли сотрудника не ниже уровня безопасности ресурса;
- попытка доступа к ресурсу блокируется если текущий статус сотрудника не позволяет такой доступ;
- расформированные команды сохраняются в архиве, но не могут иметь новых членов или получать доступ к ресурсам;
- каждый сотрудник может иметь только один текущий статус в любой момент времени.

В результате БД должна обеспечивать решение следующих основных задач в рамках ИС управления доступом:

- централизованный учет и управление правами доступа сотрудников;
- динамический контроль доступа на основе актуальных статусов сотрудников;
- автоматическое предоставление и отзыв прав при изменениях в ролях, командах или статусах;
- полный аудит всех операций доступа с возможностью расследования инцидентов безопасности;
- обеспечение соответствия политикам информационной безопасности компании;
- оперативное предоставление актуальной информации о правах доступа в удобном для различных категорий пользователей виде.

Выделение сущностей и построение ER-диаграммы

На основе проведенного анализа ИС управления доступом для IT-компании можно выделить следующие сущности:

- «Сотрудник»,
- «Роль»,
- «Команда»,
- «Статус сотрудника»,
- «Физический ресурс»,
- «Информационный ресурс»,
- «Журнал доступа»,
- «Журнал статусов».

Сущность «Сотрудник» характеризуется атрибутами «ID сотрудника», «Логин», «Пароль», «ФИО сотрудника», «Электронная почта» и «Номер телефона». Ключом этой сущности является атрибут «ID сотрудника», так как каждый сотрудник имеет уникальный идентификатор в системе. Кроме того, каждый сотрудник связан с одной основной ролью и может быть прикреплен к одной команде.

Сущность «Роль» моделирует должностные позиции в компании и определяет уровень доступа сотрудников. Каждая роль имеет уникальные идентификатор и название, уровень безопасности и статус активности. Ключом этой сущности является атрибут «ID роли». Роли образуют иерархическую структуру, где уровень безопасности определяет максимально возможный доступ к ресурсам компании. Статус активности позволяет изменять ролевую концепцию компании, делая неактивными роли, которые заменяются новыми.

Сущность «Команда» представляет рабочие группы, создаваемые для выполнения проектных задач. Каждая команда имеет уникальные идентификатор и название, а также статус активности. Ключом этой сущности является атрибут «ID команды». Команды могут быть активными или расформированными, что влияет на возможность предоставления доступов к ресурсам. Также за каждой командой обязательно закрепляется единственный руководитель. Стоит также отметить, что нет фиксированного числа для количества членов команды.

Сущность «Статус сотрудника» отражает текущее состояние каждого сотрудника и динамически влияет на его права доступа. Эта сущность характеризуется атрибутами «Код актуального статуса», «Тип статуса», «Активность сотрудника». Ключом является «Код статуса». «Тип статуса» позволяет нам предвидеть отсутствие сотрудника на рабочем месте (то есть отсутствие сотрудника по уважительной причине). Этот атрибут может принимать значения «Отпуск», «Больничный», «Командировка», «Декретный

отпуск», «Уволен» и «Активная работа». Будем считать, что эти данные заполняются автоматически из онлайн-календаря с отметками всех запланированных отсутствий сотрудников. Атрибут «Активность сотрудника» нужен для вычисления прогулов. Если атрибут «Тип статуса» принимает значение «Активная работа», а «Активность сотрудника» – 0 (1 – сотрудник в текущую дату активен, 0 – сотрудник не активен), то можно сделать вывод о прогуле сотрудника.

Сущность «Журнал статусов» хранит все статусы сотрудников. То есть сущность «Статус сотрудника» отражает лишь текущий статус, действующий на сегодняшний день. А вот журнал позволяет сохранять всю историю статусов. Эта сущность характеризуется атрибутами «Код статуса», «Дата», «Тип статуса» и «Активность сотрудника». Ключом является «Код статуса». В эту сущность переносятся данные из сущности «Статус сотрудника» каждый рабочий день.

Сущность «Физический ресурс» представляет все физические защищаемые активы компании: помещения, лаборатории, оборудование, материальные ценности. Ресурсы характеризуются атрибутами «ID физического ресурса», «Название физического ресурса» и «Уровень безопасности». Ключом является «ID физического ресурса», а уровень безопасности определяет необходимый минимальный уровень роли для доступа к данному ресурсу.

Сущность «Информационный ресурс» представляет все информационные защищаемые активы компании: базы данных, электронные документы, цифровые файлы, физические документы (бумажные носители), программные ресурсы. Ресурсы характеризуются атрибутами «ID ресурса», «Название ресурса» и «Уровень безопасности». Ключом является «ID ресурса», а уровень безопасности определяет необходимый минимальный уровень роли для доступа к данному ресурсу.

Сущность «Журнал доступа» фиксирует все попытки доступа к ресурсам компании. Эта сущность включает атрибуты «Код события», «Дата записи», «Действие», «Результат», «Причина». Ключом является «ID записи», причем каждая запись обязательно связана с сотрудником и ресурсом.

Проанализируем возможное взаимодействие объектов ИС, которое моделируется сущностями в разрабатываемой БД.

Между сущностями «Сотрудник» и «Роль» существует связь «Имеет» степени М:1. Это объясняется тем, что каждый сотрудник занимает одну основную должность в компании, но одна и та же роль может быть назначена нескольким сотрудникам. При этом класс принадлежности со стороны сотрудника является обязательным, так как каждый сотрудник должен иметь

определенную роль, в то время как роль может существовать в системе без привязки к конкретному сотруднику (например, при создании новой позиции).

Сущности «Сотрудник» и «Команда» объединены связью «Состоит в» степени М:1. Это обусловлено тем, что сотрудник может работать в одной команде или индивидуально, но не может одновременно состоять в нескольких командах. Вместе с тем одна команда может включать нескольких сотрудников. Класс принадлежности со стороны команды является обязательным для активных команд, в то время как сотрудник может работать без прикрепления к команде. Также эти две сущности объединены связью «Руководит» степени 1:1. Это обусловлено тем, что сотрудник может руководить только одной командой. Класс принадлежности со стороны команды является обязательным, так как каждая команда должна иметь руководителя, но со стороны сотрудника она не является обязательной, так как не каждый сотрудник в принципе состоит в команде, а тем более руководит ей.

Между сущностями «Сотрудник» и «Статус сотрудника» наблюдается связь «Имеет статус» степени 1:1. Это означает, что каждый сотрудник имеет только один актуальный статус на текущий момент времени. Класс принадлежности со стороны сотрудника является обязательным, так как каждый сотрудник должен иметь как минимум один статус в системе. Связь 1:1 выбрана, потому что в любой момент времени у сотрудника может быть только один действующий статус, который определяет его права доступа.

Сущность «Статус сотрудника» связана с сущностью «Журнал статусов» связью «Хранится» степени М:1. Это объясняется тем, что каждый актуальный статус сотрудника в течение своего жизненного цикла может меняться несколько раз, и каждое изменение фиксируется в журнале. Класс принадлежности со стороны «Журнала статусов» является обязательным, так как каждая запись в журнале должна относиться к конкретному статусу сотрудника. Со стороны «Статуса сотрудника» класс принадлежности также является обязательным, так как журнал существует для хранения истории статусов, а не для произвольных записей.

Сущность «Сотрудник» связана с сущностями «Физический ресурс» и «Информационный ресурс» через связь «Пытается использовать», которая реализуется через сущность «Журнал доступа». Это означает, что любая попытка доступа к ресурсу (физическому или информационному) фиксируется в журнале. Связь между «Сотрудник» и «Журнал доступа» имеет степень 1:М, так как один сотрудник может совершать множество попыток доступа. Аналогично, связь между «Физический ресурс» и «Журнал доступа» и между «Информационный ресурс» и «Журнал доступа» также имеет степень 1:М, так как один ресурс может быть объектом множества попыток доступа со стороны различных сотрудников. Классы принадлежности со стороны всех трех сущностей являются обязательными, так как каждая запись в журнале

должна быть ассоциирована с конкретным сотрудником и конкретным ресурсом.

Наконец, сущность «Команда» связана с сущностями «Физический ресурс» и «Информационный ресурс» связью «Имеет доступ к» степени M:N. Это означает, что одна команда может иметь доступ к множеству ресурсов, а также один и тот же ресурс может быть доступен множеству команд. Данную связь нужно будет реализовывать через отдельное отношение. Класс принадлежности со стороны команды является необязательным, так как не все команды имеют прямой доступ к специфическим ресурсам (например, команды, работающие с общими корпоративными системами, не нуждаются в отдельных разрешениях). Однако, если запись существует в связующем отношении, то она обязательно должна быть связана с существующей командой и ресурсом. Класс принадлежности со стороны ресурса также является необязательным, так как некоторые ресурсы могут быть общими и не требовать явного разрешения для каждой команды (например, внутренний портал компании).

В соответствии с выделенными сущностями и связями между ними, ER-диаграмма для рассматриваемой предметной области будет выглядеть так, как показано на рисунке 1.

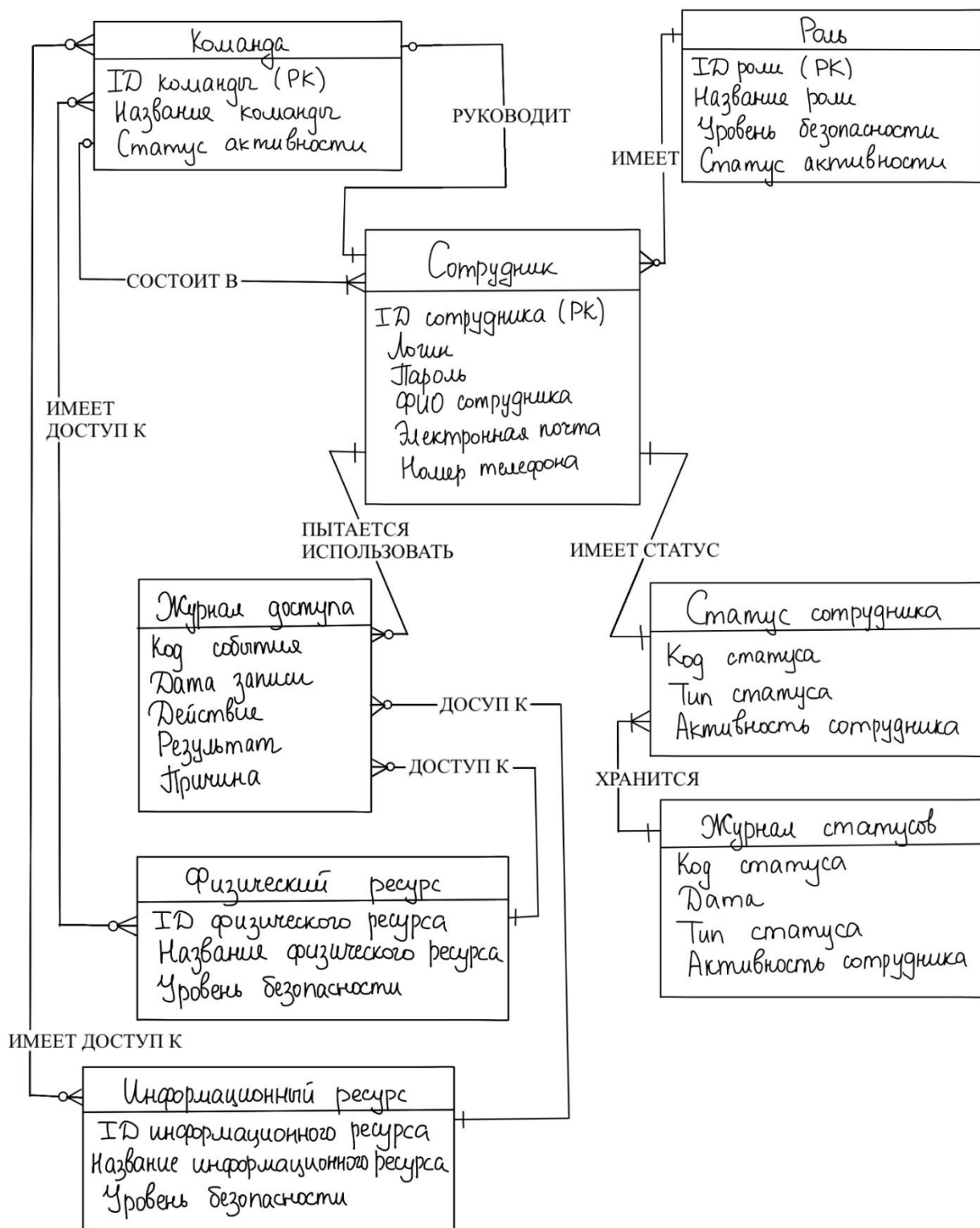


Рисунок 1 – ER-диаграмма разрабатываемой БД

Преобразование ER-диаграммы в схему отношений

В соответствии с правилами формирования предварительных отношений, каждая сущность ER-диаграммы преобразуется в отдельное отношение (таблицу), а связи между сущностями реализуются путём добавления внешних ключей или создания отдельных связующих таблиц.

Связь «Имеет» между сущностями «Сотрудник» и «Роль» имеет степень 1:M и обязательный класс принадлежности со стороны многосвязной сущности «Сотрудник». Следовательно, в таблицу «Сотрудник», являющуюся зависимой, добавляется внешний ключ «ID роли», ссылающийся на первичный ключ таблицы «Роль».

Связь «Состоит в» между сущностями «Сотрудник» и «Команда» также имеет степень 1:M. Поскольку сотрудник может принадлежать только одной команде (или не принадлежать ни к какой), а команда может включать множество сотрудников, в таблицу «Сотрудник» добавляется внешний ключ «ID команды», ссылающийся на первичный ключ таблицы «Команда».

Дополнительно в таблице «Команда» присутствует атрибут «Руководитель», являющийся внешним ключом, ссылающимся на «ID сотрудника» в таблице «Сотрудник». Это отражает связь «Руководит» степени 1:1, где каждая команда имеет ровно одного руководителя, но не каждый сотрудник является руководителем.

Связь «Имеет статус» между сущностями «Сотрудник» и «Статус сотрудника» имеет степень 1:1. В этом случае в таблицу «Статус сотрудника» добавляется внешний ключ «ID сотрудника», ссылающийся на первичный ключ таблицы «Сотрудник», что позволяет однозначно связать текущий статус с конкретным сотрудником.

Связь между сущностями «Статус сотрудника» и «Журнал статусов» имеет степень 1:M, так как один и тот же статус (в виде записи с кодом) может фиксироваться в журнале несколько раз (например, при ежедневном обновлении). Поэтому в таблицу «Журнал статусов» добавляется внешний ключ «Код статуса», ссылающийся на первичный ключ таблицы «Статус сотрудника». Стоит также отметить, что первичные ключи этих отношений совпадают. При обновлении статусов в таблице «Статус сотрудника» индексация не сбрасывается, а продолжается, поэтому можно гарантировать уникальность данных полей в обоих отношениях.

Связи между сущностями «Сотрудник», «Физический ресурс», «Информационный ресурс» и «Журнал доступа» реализуются через таблицу «Журнал доступа», которая содержит два внешних ключа: «ID сотрудника», ссылающийся на таблицу «Сотрудник», и «ID ресурса» — в зависимости от типа ресурса, ссылающийся либо на «ID физического ресурса», либо на «ID

информационного ресурса». Для обеспечения корректной ссылочной целостности при использовании двух типов ресурсов в таблицу «Журнал доступа» добавляется атрибут «Тип ресурса» (physical или information).

Наконец, связь M:N между сущностями «Команда» и «Ресурс» (включая оба типа ресурсов) преобразуется в отдельное связующее отношение «Доступ команды к ресурсу». Данное отношение содержит первичный ключ «ID разрешения», а также два внешних ключа: «ID команды», ссылающийся на таблицу «Команда», и «ID ресурса», который может ссылаться на «ID физического ресурса» или «ID информационного ресурса». Аналогично предыдущей связи, здесь добавляется атрибут «Тип ресурса», который помогает идентифицировать ресурс.

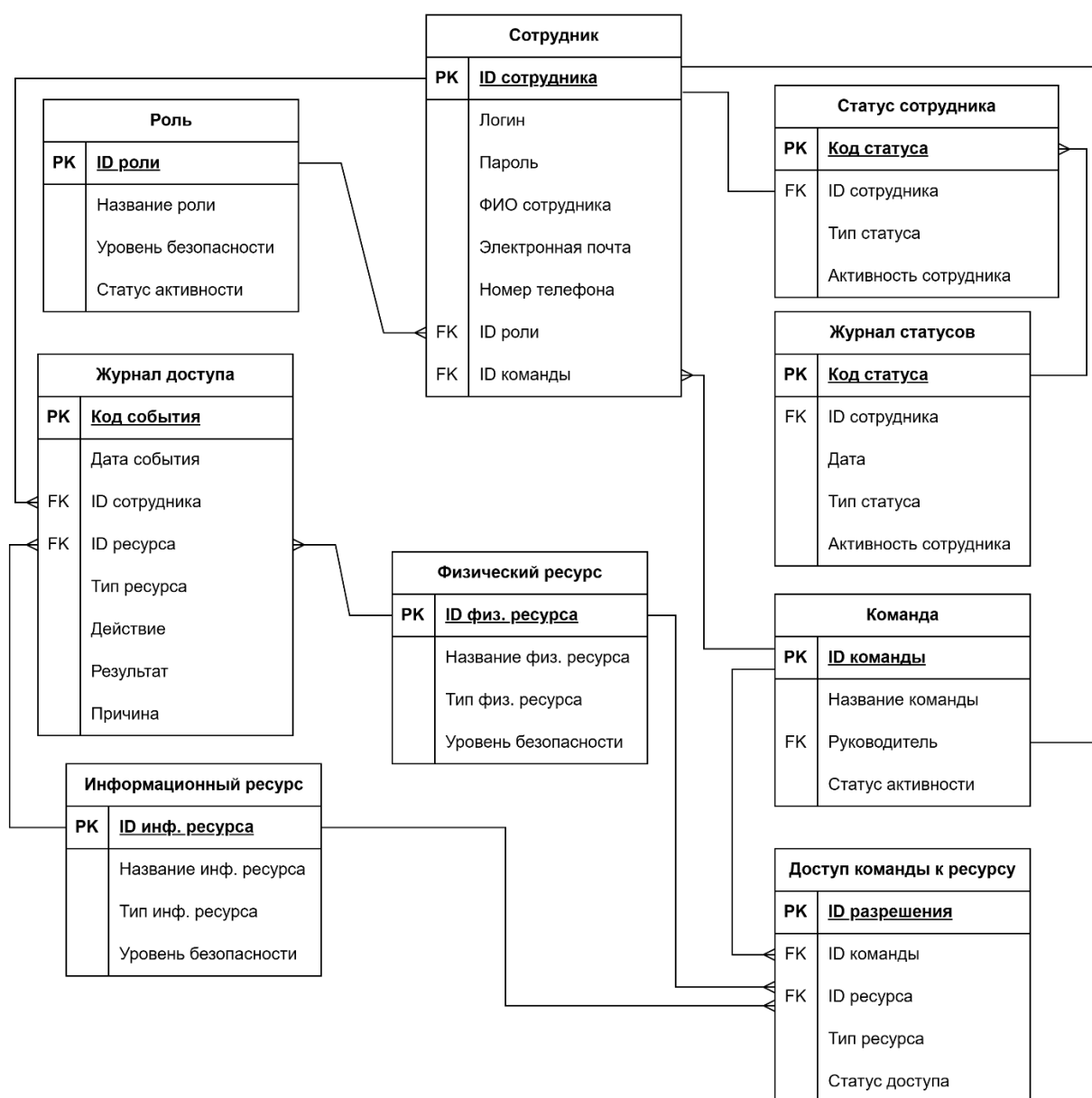


Рисунок 2 – Схема предварительных отношений

Приведение схемы предварительных отношений к 3НФ

Так как для проверки на нахождение отношения в одной из нормальных форм необходимо последовательно убедиться в выполнении условий всех предыдущих нормальных форм, начнем с первой нормальной формы (1НФ).

Отношение находится в первой нормальной форме, если все его атрибуты являются простыми (атомарными), то есть не содержат составных или повторяющихся значений.

Все отношения, представленные в схеме («Сотрудник», «Роль», «Команда», «Статус сотрудника», «Журнал статусов», «Физический ресурс», «Информационный ресурс», «Журнал доступа», «Доступ команды к ресурсу»), содержат только атомарные атрибуты:

- текстовые поля (например, «ФИО сотрудника», «Название ресурса») используются как единые значения, поскольку поиск и/или фильтрация по частям этих полей (например, по фамилии отдельно от имени) не требуется в рамках поставленных задач;
- даты и временные метки хранятся в стандартном формате СУБД;
- числовые идентификаторы являются скалярными значениями.

Следовательно, все отношения находятся в первой нормальной форме.

Отношение находится во второй нормальной форме, если оно находится в первой нормальной форме и каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от всего первичного ключа, а не от его части.

Во всех отношениях нашей схемы первичные ключи являются простыми (состоят из одного атрибута: ID сотрудника, ID роли, ID команды, Код статуса, ID физического ресурса, ID информационного ресурса, Код события, ID разрешения). При простом первичном ключе любая функциональная зависимость автоматически является полной, так как отсутствуют «части» ключа. Таким образом, все отношения находятся во второй нормальной форме.

Отношение находится в третьей нормальной форме, если оно находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа, то есть отсутствуют зависимости вида РК — А — В, где А и В – неключевые атрибуты.

Проанализируем каждую таблицу:

- «Сотрудник»: неключевые атрибуты (Логин, Пароль, ФИО, и т.д.) зависят только от ID сотрудника и не определяют друг друга.
- «Роль»: атрибуты Название роли, Уровень безопасности, Статус активности зависят только от ID роли.

- «Команда»: Название команды, Статус активности зависят от ID команды; атрибут Руководитель – это внешний ключ, а не неключевой атрибут, определяющий другие поля.
- «Статус сотрудника» и «Журнал статусов»: все атрибуты (Тип статуса, Активность сотрудника, Дата) зависят напрямую от первичного ключа и не образуют транзитивных зависимостей.
- «Физический ресурс» и «Информационный ресурс»: атрибуты Название и Уровень безопасности зависят только от соответствующего ID.
- «Журнал доступа» и «Доступ команды к ресурсу»: неключевые атрибуты (Дата записи, Действие, Результат, Причина, Статус доступа и др.) зависят от первичного ключа записи и не определяют друг друга.

Во всех таблицах отсутствуют транзитивные зависимости между неключевыми атрибутами. Следовательно, все отношения находятся в третьей нормальной форме.

Таким образом, разработанная схема отношений полностью удовлетворяет требованиям 3НФ и является нормализованной. Дополнительная декомпозиция не требуется.

Моделирование уровня представлений ИС IT-компания

1. Администратор ИБ

Представление 1. «Общий обзор прав доступа»

Общий обзор всех активных сотрудников, их ролей, команд и связанных ресурсов.

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Логин (Сотрудник)
- ФИО (Сотрудник)
- Название роли (Роль)
- Уровень безопасности роли (Роль)
- Название команды (Команда)
- Тип ресурса (Физический / Информационный)
- Название ресурса (Ресурс)
- Уровень безопасности ресурса (Ресурс)

Позволяет администратору быстро оценить соответствие ролевой модели политике: «уровень роли $\geq$ уровня ресурса».

Представление 2. «Попытки нарушения политик безопасности»

Попытки доступа, нарушающие политики безопасности (например, роль ниже уровня ресурса или статус «отпуск»).

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Логин (Сотрудник)
- Название роли (Роль)
- Уровень безопасности роли (Роль)
- Название ресурса (Ресурс)
- Уровень безопасности ресурса (Ресурс)
- Тип статуса (Статус сотрудника)
- Дата записи (Журнал доступа)
- Результат (Журнал доступа)
- Причина (Журнал доступа)

Используется для выявления системных недостатков в настройке доступа.

2. Руководители команд

Представление 3. «Состав и статусы команды»

Состав команды с текущими статусами и активностью.

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Название команды (Команда)
- ФИО сотрудника (Сотрудник)
- Логин (Сотрудник)
- Название роли (Роль)
- Тип статуса (Статус сотрудника)
- Активность (Статус сотрудника)
- Признак прогула (CASE: статус = «Активная работа» AND активность = 0)

Помогает контролировать явку и планировать задачи.

Представление 4. «Ресурсы, доступные команде»

Все ресурсы, доступные команде (физические и информационные).

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Название команды (Команда)
- Тип ресурса (Физический / Информационный)
- Название ресурса (Ресурс)
- Уровень безопасности ресурса (Ресурс)
- Статус доступа (Доступ команды к ресурсу)

Для управления доступами: запрос новых ресурсов, отзыв уволенных сотрудников.

3. Сотрудники

Представление 5. «Мои текущие права доступа»

Мои текущие права: роль, команда, доступные ресурсы.

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Логин (Сотрудник)
- ФИО (Сотрудник)
- Название роли (Роль)
- Уровень безопасности роли (Роль)
- Название команды (Команда)
- Тип ресурса (Физический / Информационный)
- Название ресурса (Ресурс)

Персональная панель: «что мне доступно и почему».

Представление 6. «Мой статус и активность»

Мой текущий статус и активность + история статусов.

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Логин (Сотрудник)
- Текущий тип статуса (Статус сотрудника)
- Активность (Статус сотрудника)
- История: Дата — Тип статуса (Журнал статусов)

Позволяет сотруднику видеть, как ИБ-система «видит» его активность.

4. Аудиторы

Представление 7. «Подозрительные попытки доступа»

Подозрительные попытки доступа (статус $\neq$ «Активная работа»).

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Логин (Сотрудник)
- Тип статуса (Статус сотрудника)
- Название ресурса (Ресурс)
- Тип ресурса (Ресурс)
- Дата записи (Журнал доступа)
- Действие (Журнал доступа)
- Результат (Журнал доступа)
- Причина (Журнал доступа)

Фокус на инцидентах: доступ из отпуска, после увольнения и т.д.

Представление 8. «Статистика доступов по статусам»

Статистика по статусам.

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Тип статуса (Статус сотрудника)
- Общее число попыток (Журнал доступа)
- Успешных попыток (Журнал доступа)
- Неуспешных попыток (Журнал доступа)

Агрегированный отчет для аудита эффективности политики статус-контроля.

5. Служба безопасности

Представление 9. «Потенциальные прогулы»

Сотрудники с признаками прогула (статус = «Активная работа», активность = 0).

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- ФИО (Сотрудник)
- Логин (Сотрудник)
- Название команды (Команда)
- Тип статуса (Статус сотрудника)
- Активность (Статус сотрудника)
- Последняя запись в Журнале доступа (дата, ресурс)

Выявление прогулов и несанкционированного отсутствия.

Представление 10. «Доступы после смены статуса»

Доступы, совершенные сразу после смены статуса на «уволен» / «отпуск».

Список атрибутов, отображаемых в рамках представления:

- Логин (Сотрудник)
- Старый статус — Новый статус (Журнала статусов)
- Дата смены статуса
- Первая попытка доступа после смены (дата, ресурс, результат)

Для расследования возможных утечек: «уволенный сотрудник все еще в системе».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно спроектирована инфологическая модель базы данных для информационной системы управления доступом в IT-компании. Проведён системный анализ предметной области, выделены ключевые сущности и связи, построена ER-диаграмма, корректно преобразованная в схему отношений. Разработанная модель приведена к третьей нормальной форме, что подтверждает её структурную целостность и отсутствие избыточности. Для всех выделенных классов потребителей созданы релевантные представления, обеспечивающие безопасный и удобный доступ к информации.